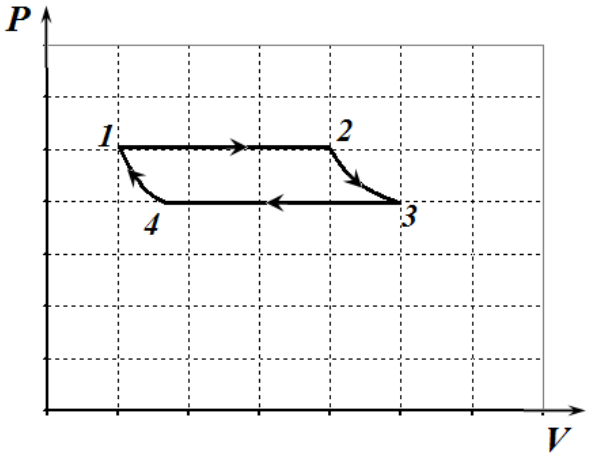
이론시험 문제
해설
문제 1 (10점)
문제 1A (3점)

제1단계에서는 일정한 압력에서
끓으므로 온도도 일정하다.
마찬가지로 제3단계에서는
압력과 온도가 일정한 상태에서 응축된다.
제2·4단계는 단열 과정으로 본다.
증기 기관의 (***P,V***) 순환 과정은
오른쪽 그림과 같이 나타난다.
두 등온 과정과 두 단열 과정으로
이루어지므로, 이는 카르노 순환이다.
따라서 그 효율은 다음과 같다



$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}, \qquad (1)$$

여기서 T_1은 순환의 제1단계에서의
끓는점이고, T_2는 순환의 제3단계에서의 응축 온도이다.

각 온도는 문제에 주어진 포화 증기압의 근사식을 이용하여
구할 수 있다.
순환의 제1단계에서 압력은 다음 값으로 일정하다

$$P_1 = P_0 + \frac{(M+m)g}{S} \approx 1,3 \cdot 10^5 Pa\,. \qquad (2)$$

증기의 온도는 물의 끓는점과 같으며, 그 값은 다음과 같다

$$t_1 = \frac{P_1 + b}{a} = \frac{130 + 384}{4,85} \approx 106°C = 379K\,. \qquad (3)$$

식 (1)의 온도 차는 다음과 같이 구하면 편리하다

$$T_1 - T_2 = \frac{P_1 - P_2}{a} = \frac{mg}{Sa} = \frac{20}{4,85} \approx 4,2\,K\,. \qquad (4)$$

따라서 증기 기관의 효율은 $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{4,2}{379} = 1,1\%$.

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	1 단계와 3 단계는 등압·등온 과정	0,25
2.	2 단계와 4 단계는 단열 과정	0,25
3.	순환이 카르노 순환임을 알아냄	1,0
4.	올바른 순환 과정 그래프	0,75
5.	카르노 순환 효율을 나타내는 식 (1)	0,25
6.	식 (2)와 (4)	0,25
7.	효율의 올바른 수치	0,25
합계		**3.0**